

RAPPORT DE COMPENSATION DES QUANTITÉS

Terrain multisport et vestiaires — CEG ANTANIMBARINANDRIANA

Projet PE_MVOLA_14 financé par la Fondation AXIAN • Réception provisoire • Réf. ECAE/TMS-ANT/2026-RC-01

Antananarivo, le 10 septembre 2026

Objet

À la réception, il a été relevé que la faïence murale des vestiaires a été réalisée sur 15 m² au lieu des 32 m² prévus au BDQE. Le présent rapport chiffre cet écart. Il le compare aux travaux que l'ECAE a réalisés en plus du BDQE, sans les facturer, parce qu'ils étaient nécessaires à la solidité et à la durée de vie de l'ouvrage pour les élèves du CEG. La moins-value et le supplément de terrain sont calculés aux prix unitaires TTC du BDQE contractuel révisé (lots Terrain multisport et Vestiaires) ; la couche de caillasse, poste inexistant au bordereau, est valorisée à un prix estimatif de 13 000 Ar/m² TTC.

1. CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ EN MOINS (MOINS-VALUE)

Poste (réf. BDQE)	Prévu BDQE	Réalisé	Écart	P.U. (Ar)	Moins-value (Ar)
Faïence murale 20 × 30 cm — vestiaires (VEST 8.9)	32 m ²	15 m ²	- 17 m ²	77 000	- 1 309 000
TOTAL MOINS-VALUE					- 1 309 000

2. CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ EN PLUS, SANS FACTURATION (PLUS-VALUES)

A. Terrain : 519 m² réalisés au lieu de 420 m² prévus (+ 99 m², soit + 23,6 %)

Le BDQE quantifie la plate-forme sur la seule aire de jeu de 28 × 15 m = 420 m² (postes TMS 1.1 à 1.3, « Concerne : plate-forme 420 m² »), sans marge de dégagement autour de l'aire de jeu. L'ECAE a réalisé la plate-forme élargie de ses marges de sécurité sur tout le pourtour, soit 519 m² mesurés sur site à la réception. Le supplément de 99 m² est valorisé aux prix unitaires du BDQE pour les trois postes de la plate-forme :

Poste BDQE (plate-forme)	Supplément	Quantité	P.U. (Ar)	Plus-value (Ar)
TMS 1.1 — Béton de propreté 150 kg, ép. 5 cm	99 m ² × 0,05 m	4,95 m ³	300 000	1 485 000
TMS 1.2 — Béton dosé à 350 kg, ép. 8 cm	99 m ² × 0,08 m	7,92 m ³	590 000	4 672 800
TMS 1.3 — Armatures (1 344 kg / 33,6 m ³ au BDQE = 40 kg/m ³)	7,92 m ³ × 40 kg/m ³	316,8 kg	12 000	3 801 600
SOUS-TOTAL A — TERRAIN				9 959 400

Méthode : quantités du supplément calculées comme au BDQE (ép. 0,05 m et 0,08 m ; acier 40 kg/m³), au prorata de la surface.

B. Couche de fondation en caillasse sous le béton (poste absent du BDQE)

Le BDQE fait reposer la dalle (béton de propreté puis béton armé) directement sur le sol naturel, sans couche de fondation. Le sol latéritique du site, de faible portance, ne le permettait pas : l'ECAE a mis en œuvre sur toute la surface réelle une couche de caillasse 0/31,5 de 10 cm compactée à 95 % OPM (structure multicouche de la note de calcul NDC-TMS-ANT-2026 Rév. 05 ; quantités établies sur la surface mesurée), indispensable au drainage et à la portance. Ce poste, absent du BDQE, n'a pas été facturé ; il est valorisé à titre estimatif à 13 000 Ar/m² TTC (fourniture, transport, réglage, compactage).

Poste hors BDQE	Surface réelle mesurée	P.U. (Ar/m ²)	Plus-value (Ar)
Caillasse 0/31,5, ép. 10 cm, compactée (fourniture et mise en œuvre)	519 m ²	13 000	6 747 000
SOUS-TOTAL B — CAILLASSE			6 747 000

C. Vestiaires : WC à l'anglaise à la place des sièges turcs (amélioration de standard)

Élément	Prévu au BDQE (VEST 8.2)	Réalisé par l'ECAE
Équipement	2 sièges turcs	2 WC à l'anglaise complets (cuvette, réservoir, abattant)
Standard	Basique	Supérieur : confort, hygiène, entretien facilité

Incidence financière	Prix du BDQE conservé, aucun supplément demandé	Différence de coût prise en charge par l'ECAE — amélioration offerte, non comptée au bilan
-----------------------------	--	---

3. BILAN DE LA COMPENSATION

Poste	Montant TTC (Ar)
Moins-value : faïence murale non réalisée (17 m ²)	- 1 309 000
Plus-value A : supplément de terrain (+ 99 m ² aux prix BDQE)	+ 9 959 400
Plus-value B : couche de caillasse sur 519 m ² (hors BDQE, prix estimatif)	+ 6 747 000
Plus-value C : WC à l'anglaise (amélioration offerte)	pour mémoire
TOTAL DES PLUS-VALUES RÉALISÉES SANS FACTURATION	+ 16 706 400
SOLDE EN FAVEUR DE L'OUVRAGE ET DES BÉNÉFICIAIRES	+ 15 397 400

Lecture du bilan

Les travaux réalisés en plus valent 12,8 fois la faïence manquante. Chaque plus-value la couvre à elle seule : le supplément de terrain 7,6 fois, la couche de caillasse 5,2 fois. Après compensation, l'ouvrage livré vaut 15 397 400 Ar de plus que le BDQE, sans facturation supplémentaire.

4. POURQUOI CES CHOIX ONT ÉTÉ FAITS

- **Sécurité des élèves** — des marges de dégagement autour de l'aire de jeu évitent que les élèves sortent de la dalle en pleine course ; elles n'étaient pas comprises dans les 420 m² du bordereau.
- **Durabilité de la dalle** — sans caillasse compactée, la dalle de 8 cm reposerait sur une latérite de faible portance et se fissurerait dès les premières pluies ; la caillasse porte et draine la plate-forme (note de calcul).
- **Hygiène et confort** — les WC à l'anglaise sont plus confortables, plus faciles à nettoyer et mieux adaptés à un usage scolaire que les sièges turcs.
- **Faïence murale** — posée sur les zones humides utiles (douches et WC, 15 m²) ; les autres parois sont enduites et peintes, sans effet sur l'usage ni l'entretien des locaux.

Remarque

Les plus-values réalisées hors BDQE ne font l'objet d'aucune demande de règlement de la part de l'ECAE. Ces travaux n'ont pas été engagés pour obtenir un supplément de prix : ils ont été exécutés parce qu'ils étaient nécessaires à la sécurité des élèves, à la solidité et à la durée de vie de l'ouvrage remis au CEG.

Pour l'ECAE — Directeur Général



RAKOTOZAFY Manolontsoa Sitraka
DIRECTEUR GENERAL